Problem1:

密码算术问题,每个字母代表不同的数字，六变量约束 Alldiff,
我们可以列出等式
O+O = R +10*X1
X1+W+W = U +10*X2
X2+T+T = O+10*X3
X3 = F
其中 X1, X2,X3 是每一列的进位.
引入这三个辅助变量可以把 alldiff 转化为二元约束.
回溯搜索每个节点会有 inference 推理。如果失败， 就不继续 dfs 了。一种推理是前向检验 forward checking 只要 x 被赋值了， 考虑每个通过约束和 x 相连的未赋值变量 y，从 y 的 domain 中删除与 x 取值矛盾的值。
least constraining value heuristic 最少约束值启发式， 给剩下变量赋值留下最大的灵活性。这是为了最快找到第一个解。
MRV 选择合法取值最少的变量， minimum－remaining－values heuristic －－－mrv 最少剩余值启发式。也叫 most constrained variable 或 fail first heuristic 失败优先， 选择最可能快速回溯的路径而不是很久之后失败的路径。

所以根据 MRV 先取 F, F 一定是 1，因为是进位.
O+O = R +10*X1
X1+W+W = U +10*X2
X2+T+T = O+10

O 取 0
0= R
X1 = 0
W+W = U +10*X2
X2+T+T = 10
继续 W 取 0
U 取 0
T 取 5
X2 = 0
得到解 500+500 =1000

Problem2:

Use AC-3 algorithm to show that arc consistency can detect the inconsistency of the partial assignment {WA = green , V =red} for the problem shown
弧一致性算法， arc consistency algorithm ac3 可以比 forward checking detects failure earlier。

如果有 inconsistency 发现就 返回 false
如下图传播，发现 Q 和 NSW 不相容，返回 false;

	WA	NT	Q	NSW	V	SA	T
初始域	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
after wa = green	G	RB(NT 被删除 G, 插入队列中准备检验)	RGB	RGB	RGB	RB(SA 被删除 G, 插入队列中准备检验)	RGB
after v = red	G	RB	RGB	GB	R	B	RGB
传播约束到 SA	G	R	RG	G	R	B	RG
传播约束到 NT	G	R	G(冲突!)	G	R	B	RG

Problem3

a. 是对的，前提为假的任意蕴含都为真.
b. 是错的.
C：对的，因为 a 合取 b 蕴含 a 当且仅当 b . 因为 a 和 b 都为真,那么 推断 a 蕴含 b 而且 b 蕴含 a 是 correct
D 是错的. a 蕴含 b ,b 蕴含 a 那么推断 a 或 b 这是 incorrect，因为 a 和 b 全 false, ab 双向蕴含是 true，但是 a 或 b 是 incorrect
E：是对的， a 蕴含 b ,b 蕴含 a 那么推断 非 a 或 b 这是 correct，因为 a 和 b 全 false, ab 双向蕴含是 true，非 a 或 b 是 correct. 或者 a 和 b 都 true , ab 双向蕴含是 true，非 a 或 b 是 correct.
F . 是对的， (A and B)' or C (a' or b ') or c
右边(a' or c) or (b' or c)
左边和右边 CNF 相同，所以 左边蕴含右边
g. 是对的，
(c or (a' and b')) 逻辑等价于 (c or a') and (b' or c)
Right side : (a' or c) and (b' or c)
所以左右逻辑等价.

problem4

a.一个 sentence 是 satisfiable： 一些 model 中 sentence 是 true 的。

food	party	drinks	前提	结论	result
1	1	1	1	1	1
food	party	drinks			
1	1	0	1	1	1

food	party	drinks			
1	0	0	1	1	1
food	party	drinks			
1	0	1	0	0	1
food	party	drinks			
0	0	1	1	1	1
food	party	drinks			
0	1	0	1	1	1
food	party	drinks			
0	1	1	1	1	1
food	party	drinks			
0	0	0	1	1	1

From the table above, we could find that all models are true, so this sentence is valid.

b.

CNF 是合取范式的简称，是可满足问题中比较重要的概念。在实际应用中，我们一般将约束写成 CNF 范式的格式，然后通过求解器 Solver 对其进行求解。因此 CNF 可以理解为一种问题约束的表现形式。

我们要表示为一些句子的与.

用 (a=>b) and (b=>a) 取代双向蕴含

用 a' or b 取代 a 蕴含 b

Left side:

[((Food') or party) or ((drinks') or party)]

[((Food') or party) or ((drinks') or party)]

(Food' or drinks' or party)

Right side:

[(food and drinks)' or party]

[(food' or drinks') or party]

(Food' or drinks' or party)

The left side is identical with the right side in CNF, so this sentence is valid.

c.

resolution 归结算法

为了证明一个句子是 valid 的，证明它的否命题没有一个 model 为真 unsatisfiable。将其取反，转换为 CNF，使用 resolution 归结证明是矛盾的。 我们可以使用以上 CNF 结果.

证明下面是 unsatisfiable

(Food' or drinks' or party) and (Food' or drinks' or party)'

(Food' or drinks' or party) and (Food and drinks and party')

(Food' or drinks' or party)子句中的每个子句都与后面相反地解析，留下一个空子句。所以这个语句是 unsatisfiable 的.所以 KB 蕴含 alpha